ev01

Leonardo Cervantes Perez

2024-04-28

R Markdown

PARTE 1 Responde justificadamente las siguientes preguntas:

¿Cuál es la situación actual de COVID-19 a nivel mundial, en México, en tu estado de origen y en tu municipio, alcaldía o colonia? El sitio de Johns Hopkins University & Medicine, dejó de colectar información sobre el COVID-19 el 10 de marzo de 2023, debido a que el COVID ya no se consideraba pandemia, pero de acuerdo con la última medición, había 676,609,955 casos activos con 6,881,955 muertos registrados en todo el mundo.

En México, de acuerdo con la última fecha de datos recabados por Johns Hopkins, se tiene un total de 7,483,444 casos con 333,188 muertes hasta la última fecha.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo la última actualización sobre el COVID fue el 5 de julio de 2022, hasta la fecha, se tiene un total de 130,505 casos confirmados y un total de 8,698 defunciones.

Así mismo, en la localidad de Huejutla, hubo un total de 1,148 casos confirmados hasta la última fecha, con 216 defunciones.

¿Cuál fue la primera variante del virus que se propagó a todo el mundo? De acuerdo con la información presentada en el sitio; nextstrain.org/ncov/global, la primera variante que se propagó a todo el mundo fue la Wuhan/WH04/2024.

¿Cuáles son las otras variantes del virus que existen en otras regiones del mundo? Según el National Library of Medicine y la Organización Mundial de la Salud (hasta el 13 de julio de 2021), se identificaron diez variantes de preocupación e interés del virus: • Variantes de preocupación (Linaje de Pangolín): Alpha (B.1.1.7), Beta (B.1.351), Gamma (P.1), Delta (B.1.617.2). • Variantes de interés (Linaje de Pangolín): Épsilon (B.1.427/B.1.429), Zeta (P.2), Eta (B.1.525), Theta (P.3), Iota (B.1.526), Kappa (B.1.617.1).

¿Cómo buscarías información de la variante del virus en tu país? Utilizaría fuentes como la página oficial de la Secretaría de Salud de México. Ya que ahí tengo la posibilidad de encontrar información actualizada y confiable sobre la situación del virus y las variantes en México.

Imagina que te encuentras en una situación similar a la de Li Wenliang, médico chino que intentó alertar sobre el brote de coronavirus en su país, pero fue detenido por las autoridades y obligado a retractarse, ¿qué harías en su caso? Selecciona un inciso: a) Lo reportas al centro de investigación o la universidad. b) Lo reportas a la prensa. c) Guardas la información.

Si me encontrara en la misma situación que Li Wenliang, yo reportaría el caso a un centro de investigación o a universidades para que ellos se encargaran encontrar una cura y/o vacuna para la enfermedad, y así poder prevenir contagios, muertes,etc. Creo que esta es la opción mas coherente, ya que la prensa tal vez no me daría atención, o la gente le haría caso omiso, y si me lo guardo, no estaría aportando nada o ayudando a alguien.

PARTE 2 Realiza lo siguiente en un script de R y código:

```r
if (!requireNamespace("BiocManager", quietly = TRUE))
    install.packages("BiocManager")

BiocManager::install("Biostrings")
```

```
## 'getOption("repos")' replaces Bioconductor standard repositories, see
## 'help("repositories", package = "BiocManager")' for details.
## Replacement repositories:
##     CRAN: http://rspm/default/__linux__/focal/latest
```

```
## Bioconductor version 3.20 (BiocManager 1.30.25), R 4.4.3 (2025-02-28)
```

```
## Warning: package(s) not installed when version(s) same as or greater than current; use
##   `force = TRUE` to re-install: 'Biostrings'
```

```
## Installation paths not writeable, unable to update packages
##   path: /opt/R/4.4.3/lib/R/library
##   packages:
##     cluster, foreign, lattice, MASS, Matrix, mgcv, nlme
```

```r
# Se instalan las librerias necesarias.
library(stringr)
library(Biostrings)
```

```
## Loading required package: BiocGenerics
```

```
##
## Attaching package: 'BiocGenerics'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     IQR, mad, sd, var, xtabs
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     anyDuplicated, aperm, append, as.data.frame, basename, cbind,
##     colnames, dirname, do.call, duplicated, eval, evalq, Filter, Find,
##     get, grep, grepl, intersect, is.unsorted, lapply, Map, mapply,
##     match, mget, order, paste, pmax, pmax.int, pmin, pmin.int,
##     Position, rank, rbind, Reduce, rownames, sapply, saveRDS, setdiff,
##     table, tapply, union, unique, unsplit, which.max, which.min
```

```
## Loading required package: S4Vectors
```

```
## Loading required package: stats4
```

```
##
## Attaching package: 'S4Vectors'
```

```
## The following object is masked from 'package:utils':
##
##     findMatches
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     expand.grid, I, unname
```

```
## Loading required package: IRanges
```

```
## Loading required package: XVector
```

```
## Loading required package: GenomeInfoDb
```

```
##
## Attaching package: 'Biostrings'
```

```
## The following object is masked from 'package:base':
##
##     strsplit
```

```
library(ggplot2)
```

Obtén las secuencias de las variantes de SARS-CoV-2 desde el NCBI o el buscador de virus del NCBI

```
# Obtén las secuencias de las variantes de SARS-CoV-2 desde el NCBI o el buscador de virus del NCBI
# Corrected file paths to point to secuenciasEvidencia1 folder
variantes <- c("secuenciasEvidencia1/wuhan.fasta", "secuenciasEvidencia1/ALPHA.fna",
               "secuenciasEvidencia1/BETA.fna", "secuenciasEvidencia1/GAMMA.fna",
               "secuenciasEvidencia1/Omicron.fna")
nombres_variantes <- c("Wuhan", "Alpha", "Beta", "Gamma", "Omicron")

# Verify all files exist before proceeding
missing_files <- variantes[!file.exists(variantes)]
if(length(missing_files) > 0) {
    stop(paste("Missing files:", paste(missing_files, collapse = ", ")))
}
cat("All sequence files found successfully!\n")
```

```
## All sequence files found successfully!
```

Calcula la longitud de las secuencias de cada variante

```
# Calcula la longitud de las secuencias de cada variante
contar_bases <- function(ADN) {
    a_contador <- str_count(ADN, pattern = "A")
    t_contador <- str_count(ADN, pattern = "T")
    g_contador <- str_count(ADN, pattern = "G")
    c_contador <- str_count(ADN, pattern = "C")
    n_contador <- str_count(ADN, pattern = "N")
    data.frame(Base = c("A", "T", "G", "C", "N"), Conteo = c(a_contador, t_contador, g_contador, c_conta
}

info_adn <- function(ADN) {
    adn_longitud <- nchar(ADN)
    gc_contador <- str_count(ADN, pattern = "G|C")
    gc_porcentaje <- (gc_contador / adn_longitud) * 100
    cat("Tamaño de las bases:", adn_longitud, "\n")
    cat("Porcentaje de GC:", gc_porcentaje, "%\n\n")
}

generar_contrasentido <- function(ADN_set) {
    contrasentido <- reverseComplement(ADN_set)
    return(contrasentido)
}
```

Crea una gráfica donde compares las bases de ADN que componen a cada una de las variantes del virus

```r
# Main
for (i in 1:length(variantes)) {
    # Imprime el nombre de la variante
    cat("Nombre de la variante:", nombres_variantes[i], "\n")

    # Lee el archivo de ADN y cuenta las bases
    ADN_set <- readDNAStringSet(variantes[i])
    adn <- toString(ADN_set)
    conteo_bases <- contar_bases(adn)

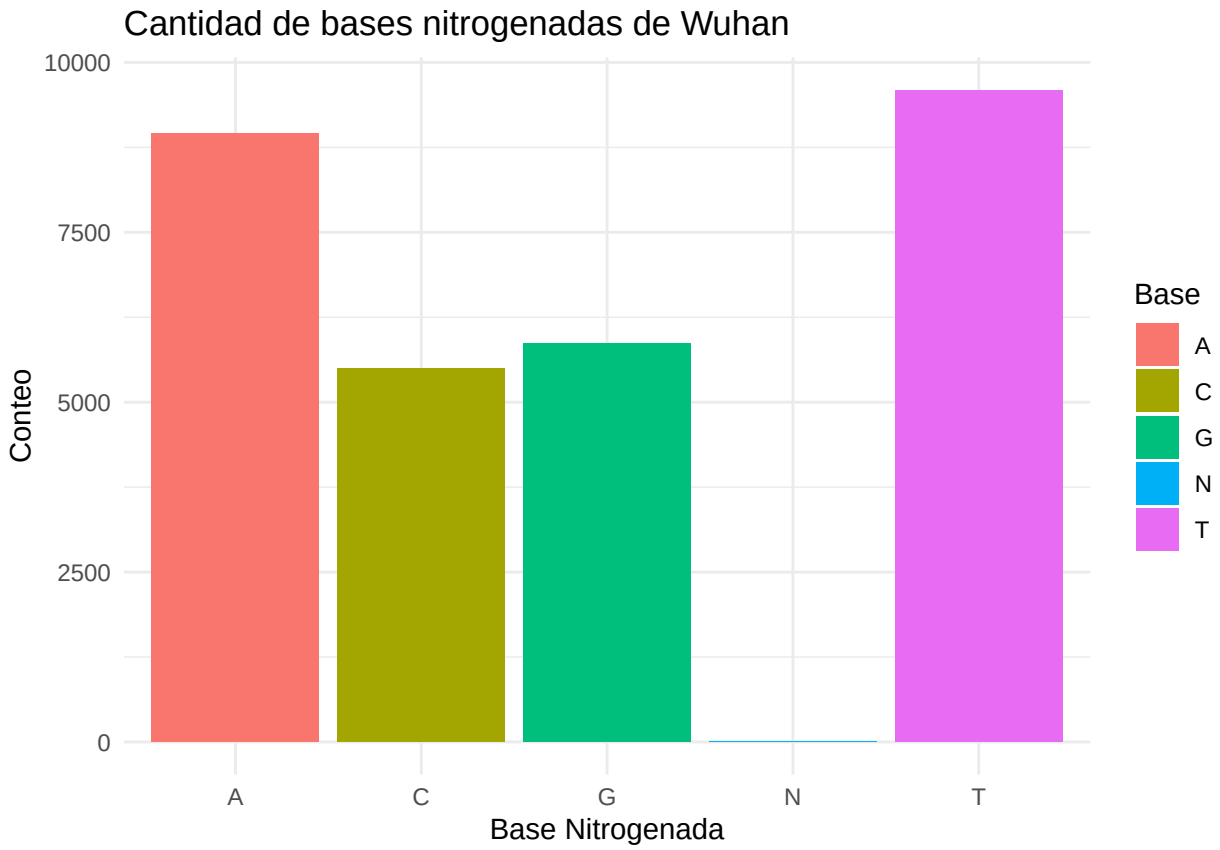
    # Gráfico de barras para las bases de ADN
    ggplot(conteo_bases, aes(x = Base, y = Conteo, fill = Base)) +
        geom_bar(stat = "identity") +
        labs(title = paste("Cantidad de bases nitrogenadas de", nombres_variantes[i]),
                 x = "Base Nitrogenada", y = "Conteo") +
        theme_minimal()

    # Mostrar el gráfico
    print(ggplot(conteo_bases, aes(x = Base, y = Conteo, fill = Base)) +
                    geom_bar(stat = "identity") +
                    labs(title = paste("Cantidad de bases nitrogenadas de", nombres_variantes[i]),
                             x = "Base Nitrogenada", y = "Conteo") +
                    theme_minimal())

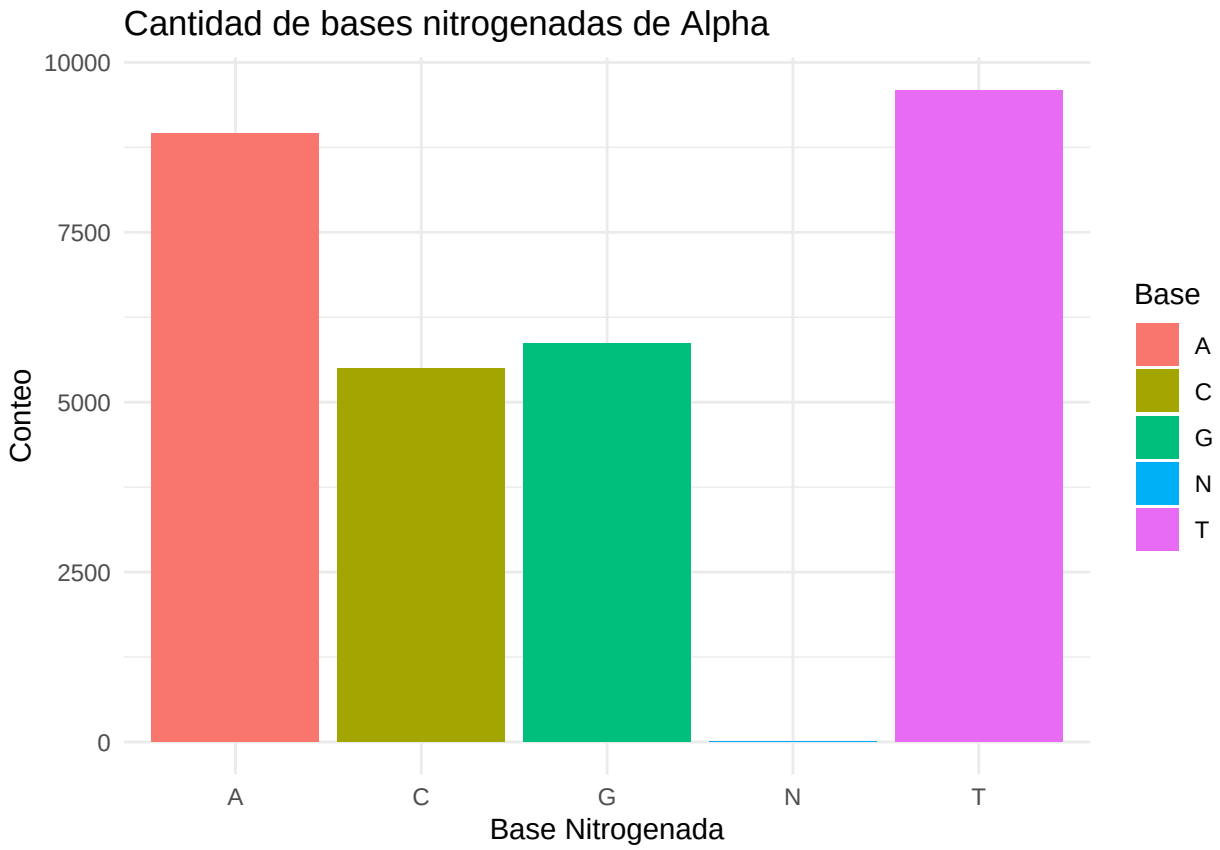
    # Calcula y muestra el %GC
    info_adn(adn)

    # Genera la secuencia contrasentido y almacénala en una variable
    contrasentido <- generar_contrasentido(ADN_set)
}
```

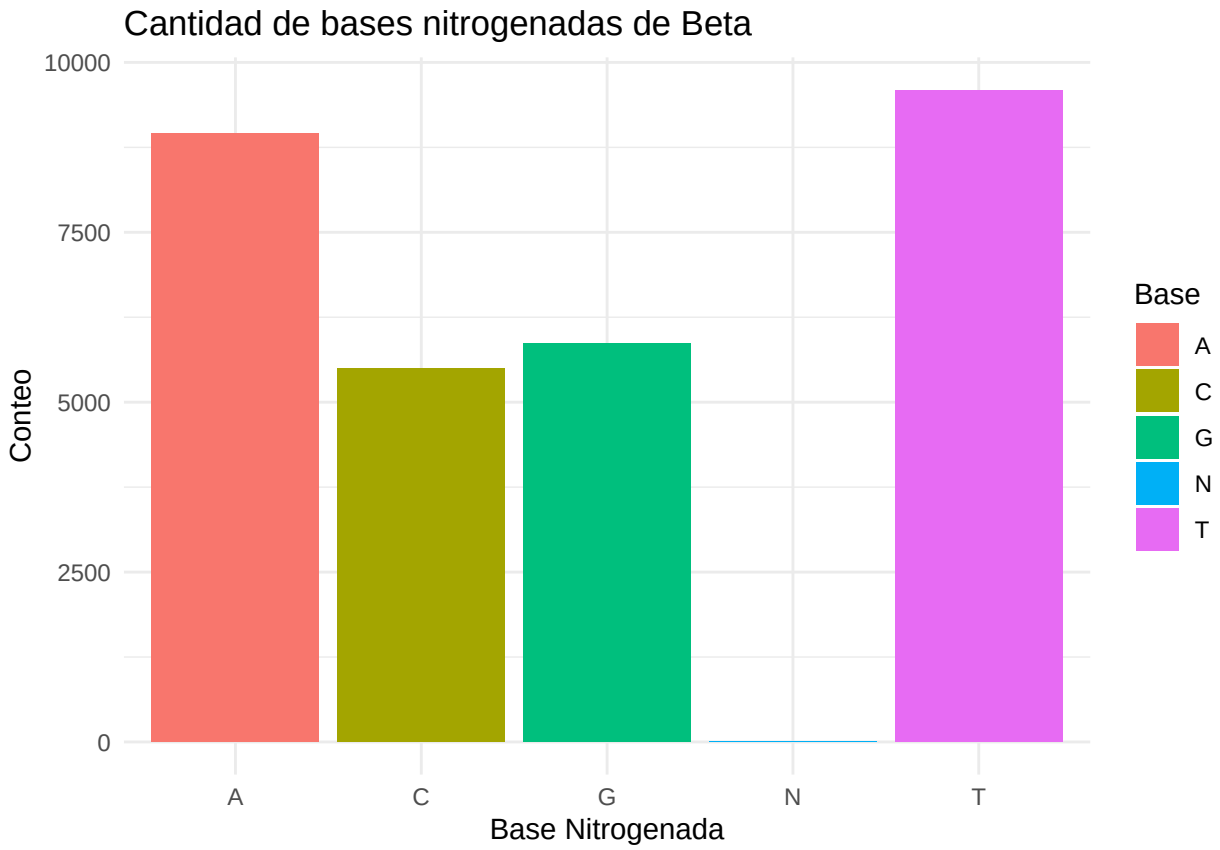
```
## Nombre de la variante: Wuhan
```



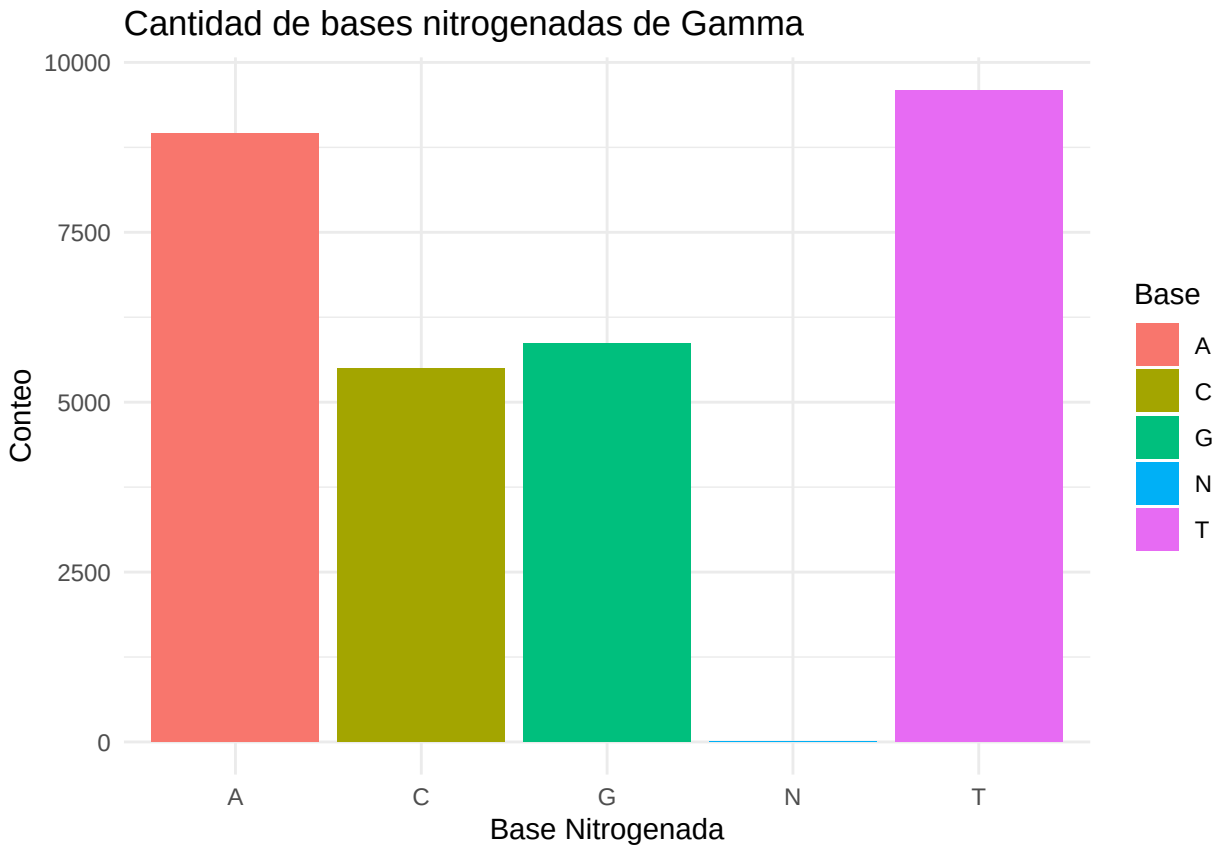

```
## Tamaño de las bases: 29903
## Porcentaje de GC: 37.97278 %
##
## Nombre de la variante: Alpha
```



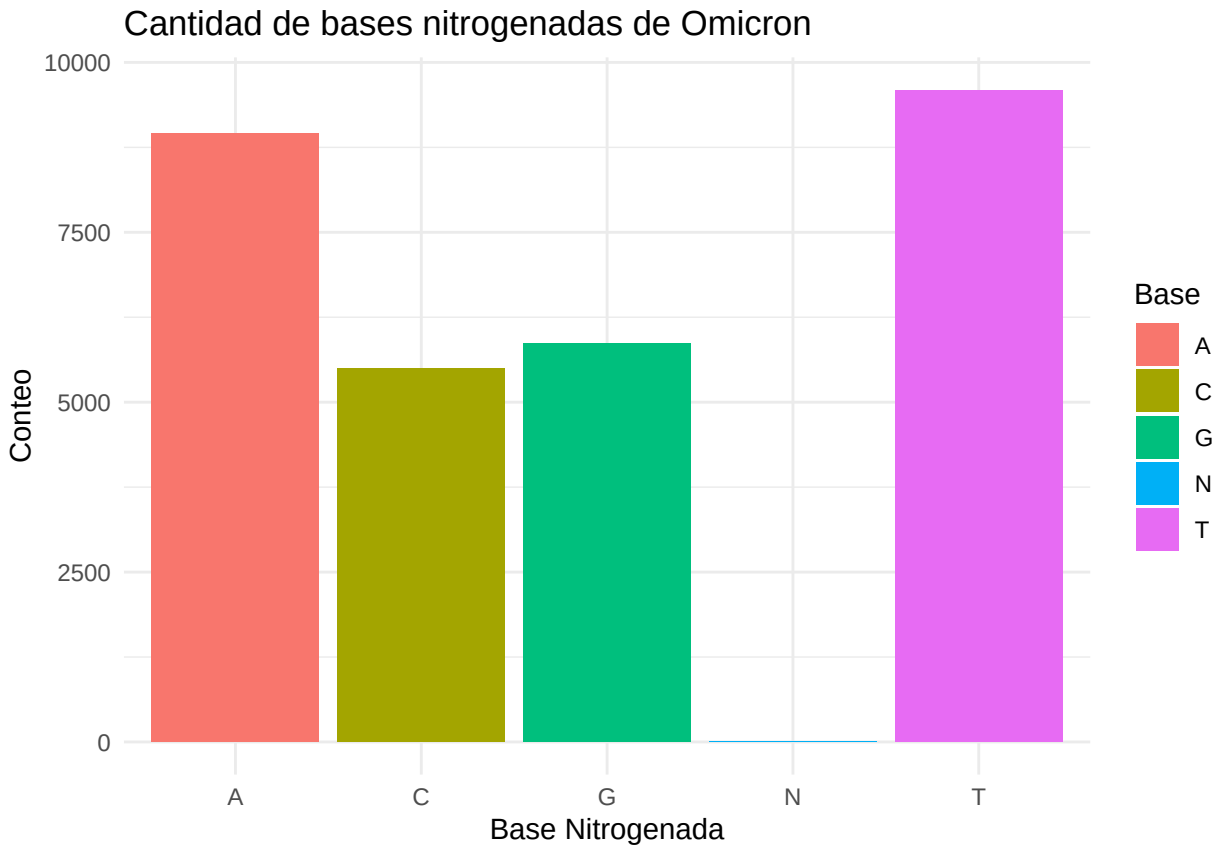

```
## Tamaño de las bases: 29903
## Porcentaje de GC: 37.97278 %
##
## Nombre de la variante: Beta
```




```
## Tamaño de las bases: 29903
## Porcentaje de GC: 37.97278 %
##
## Nombre de la variante: Gamma
```




```
## Tamaño de las bases: 29903
## Porcentaje de GC: 37.97278 %
##
## Nombre de la variante: Omicron
```




```
## Tamaño de las bases: 29903
## Porcentaje de GC: 37.97278 %
```